

數據驅動之智慧農業轉型

感測佈建、雲端監控與微生物 AI 整合報告

[SYS.01]

最佳化佈建：

無線感測網路 (WSN)

自適應粒子群演算法導入

[SYS.02] **雲端大數據：**

Hadoop/HBase

分散式叢集監控架構

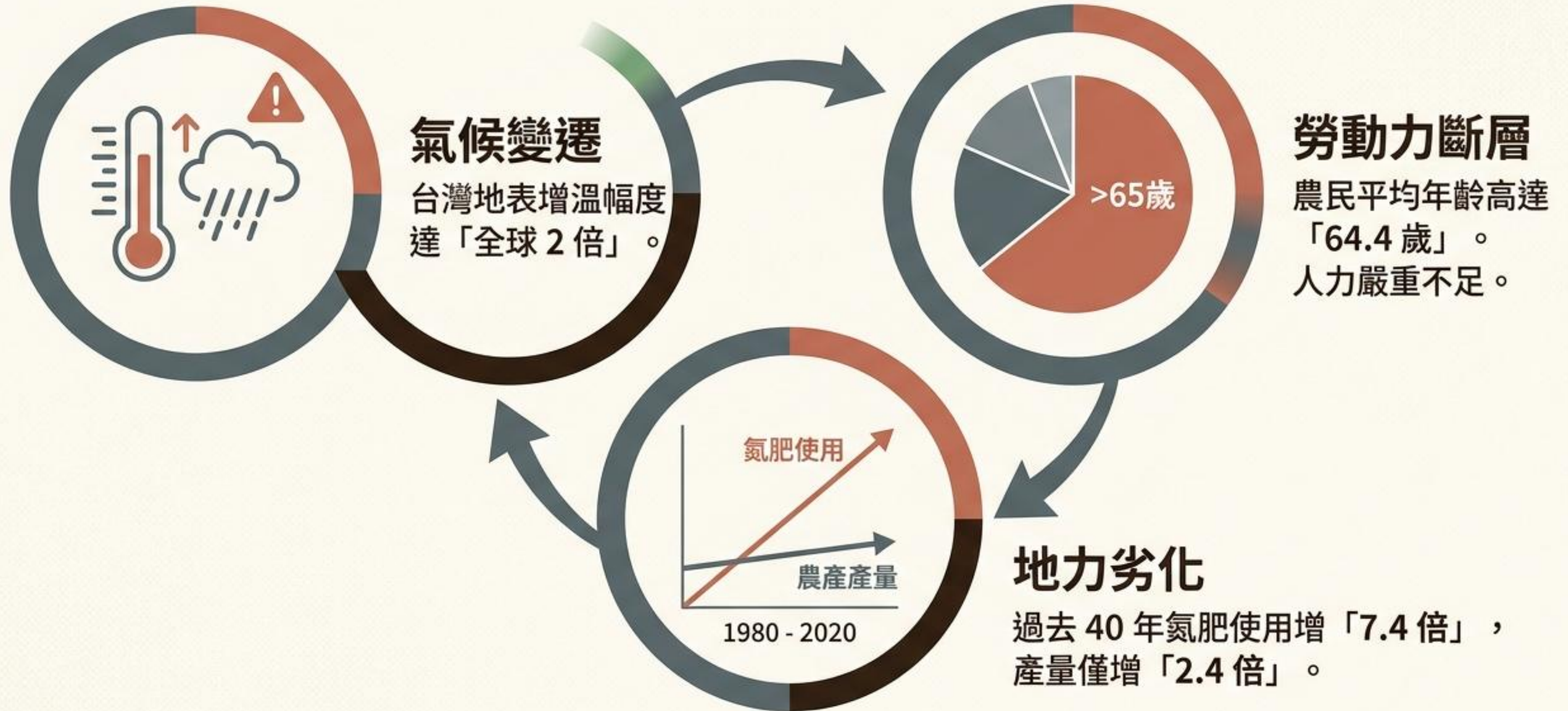
[SYS.03]

預測型智慧：

AI 土壤微生物動態預測

與精準農業實現

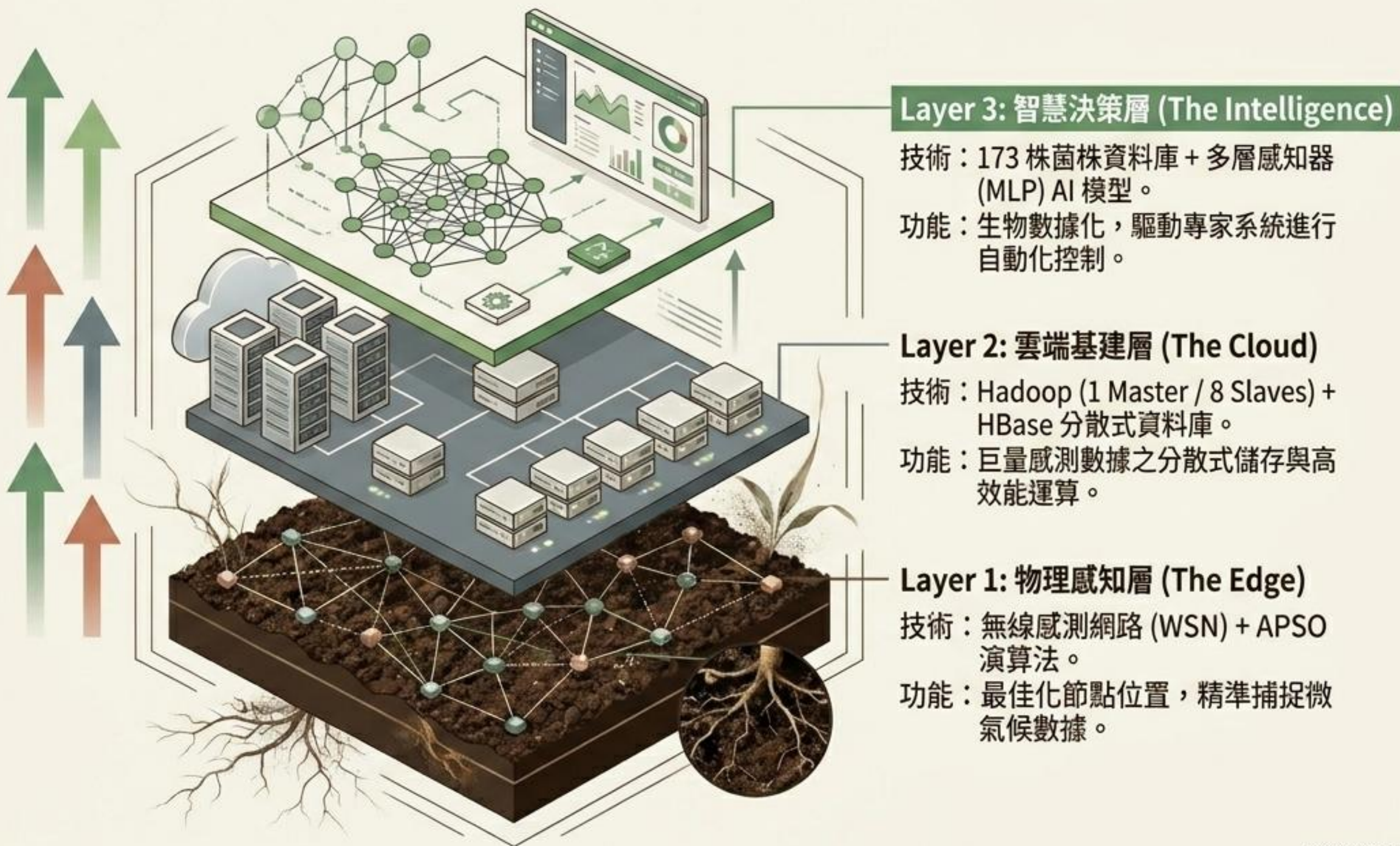
農業正面臨氣候、勞動力與地力劣化的惡性循環



產業正從「單一自動化」向「系統自主響應」快速進化

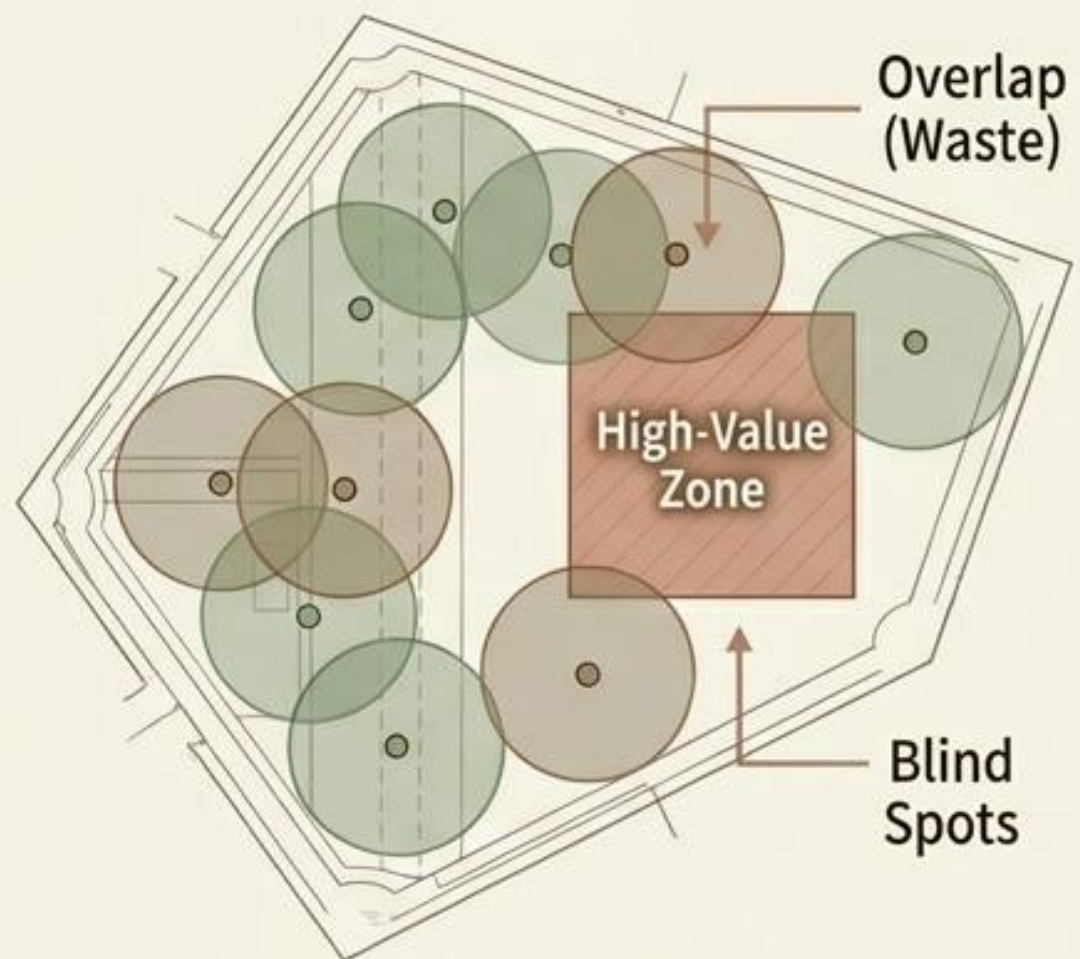


跨域技術整合架構：建構具備感知與決策的「農場大腦」

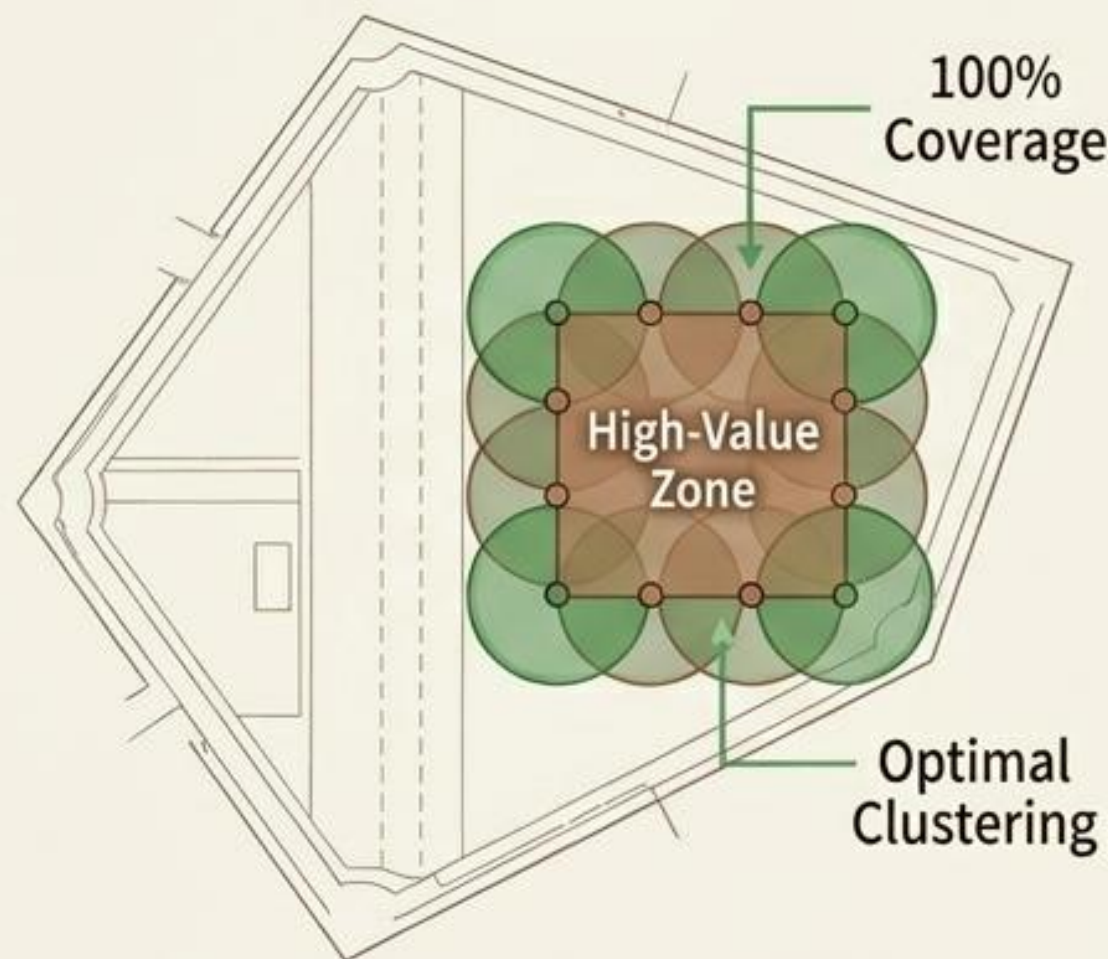


感測佈建與雲端效能：以最少資源實現無死角監控

傳統隨機佈建



APSO 智慧佈建



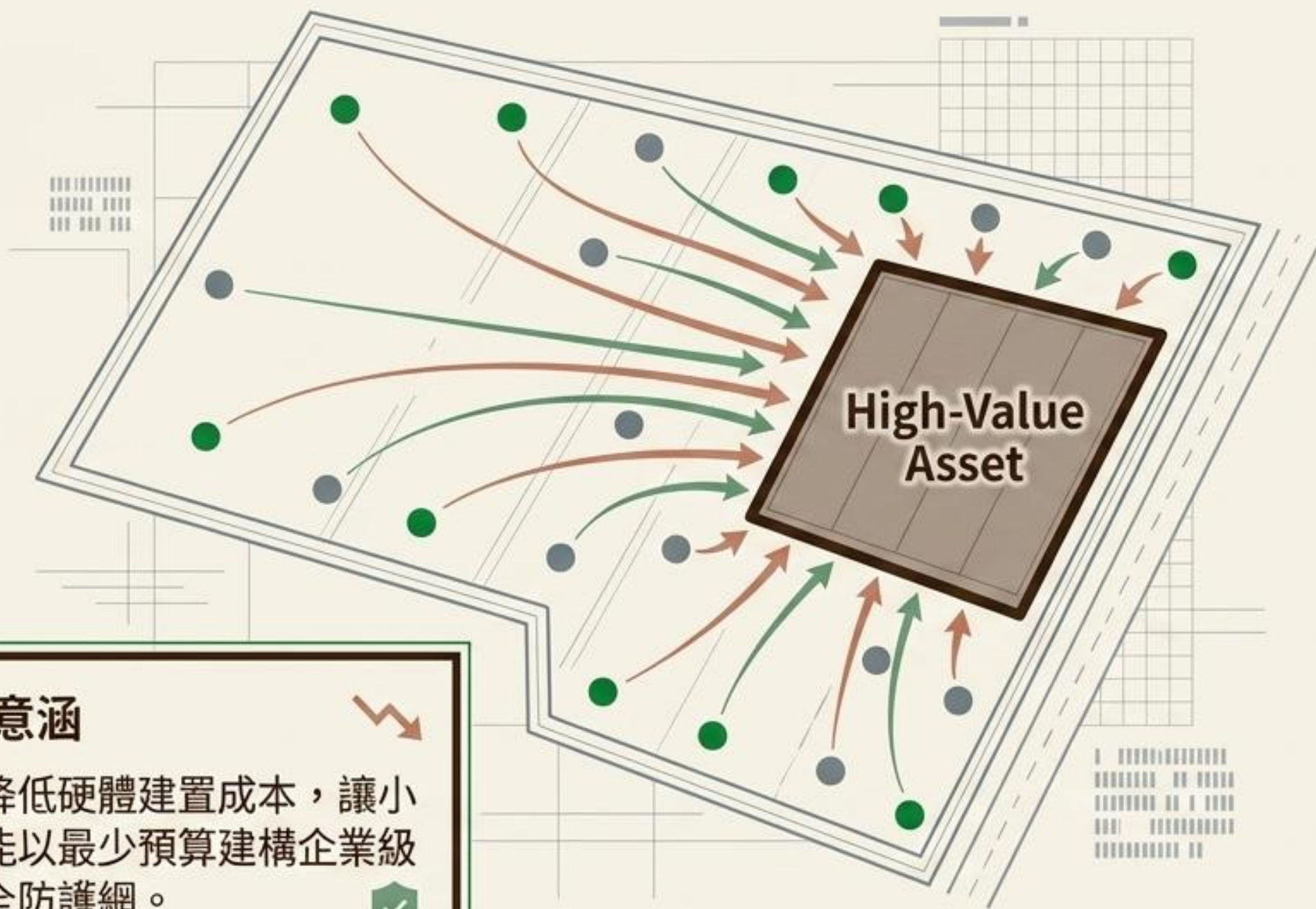
高覆蓋率：APSO 演算法使農場平均整體覆蓋率達 **96.88%**。

絕對防護：針對高經濟作物之「重點區域」達達成 **100%** 完整監測重點區域設定之覆蓋率比無設定高出 **10%**。

HBase 雲端效能

秒級檢索：透過 HBase 資料表 RowKey 索引技術，實現跨節點 (Master/Slave) 的大規模歷史數據秒級查詢，克服巨量資料傳輸瓶頸。

資源有限下的精準監控：演算法賦予硬體「智慧移位」能力



實務意涵

大幅降低硬體建置成本，讓小農也能以最少預算建構企業級的安全防護網。



消除重疊浪費 (Smart Migration)

透過 APSO (自適應粒子群演算法) 自動計算集中重心，讓感測器避開無效區域，集中火力保護最高價值的農作資產。

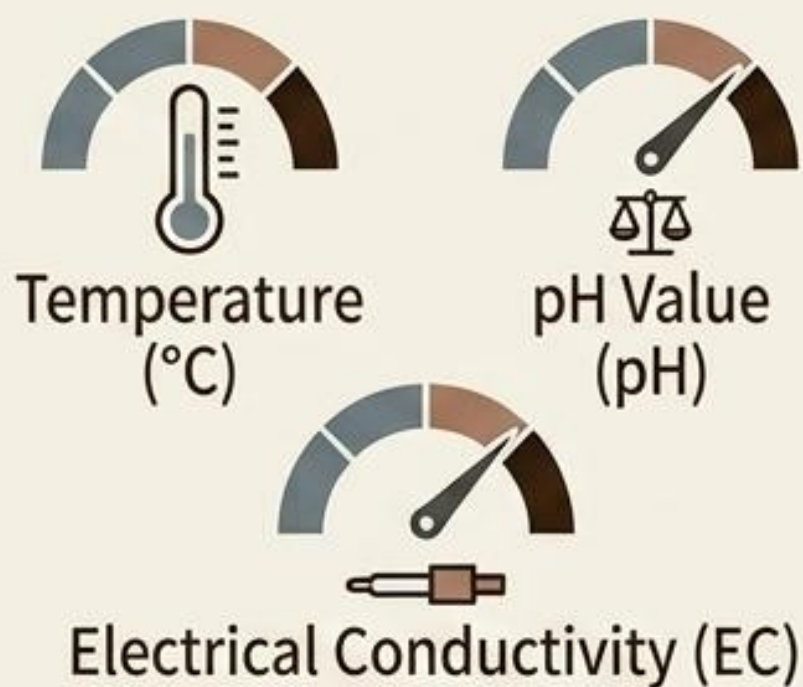


系統強健性 (Robustness)

模擬證實：即使在部分感測節點突發損壞的事故下，系統自動重新演算，重點區域仍能維持 99.95% 的極高覆蓋率。

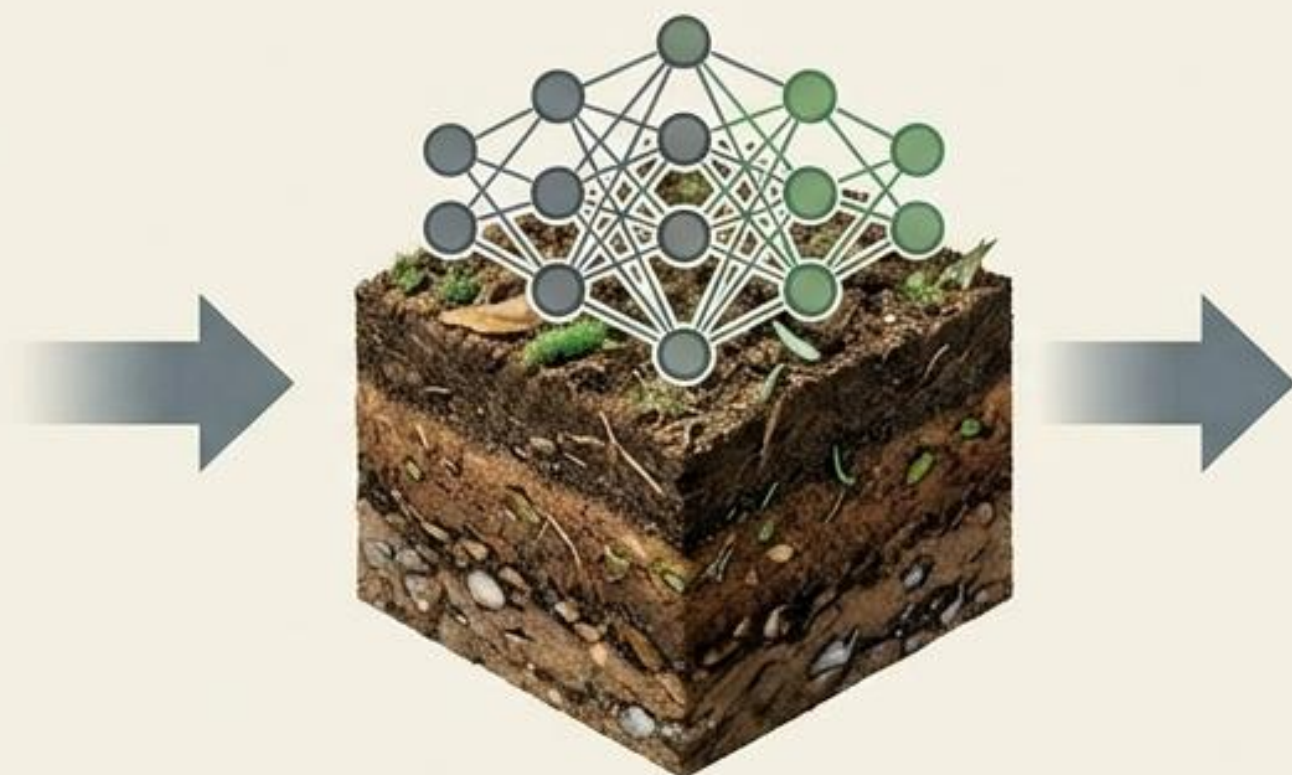
讓地力數據化：AI 預測不可見的微生物動態並自主響應

洞察不可見 (Input)



系統即時採集土壤理化參數 (溫度、pH 值、導電度)。

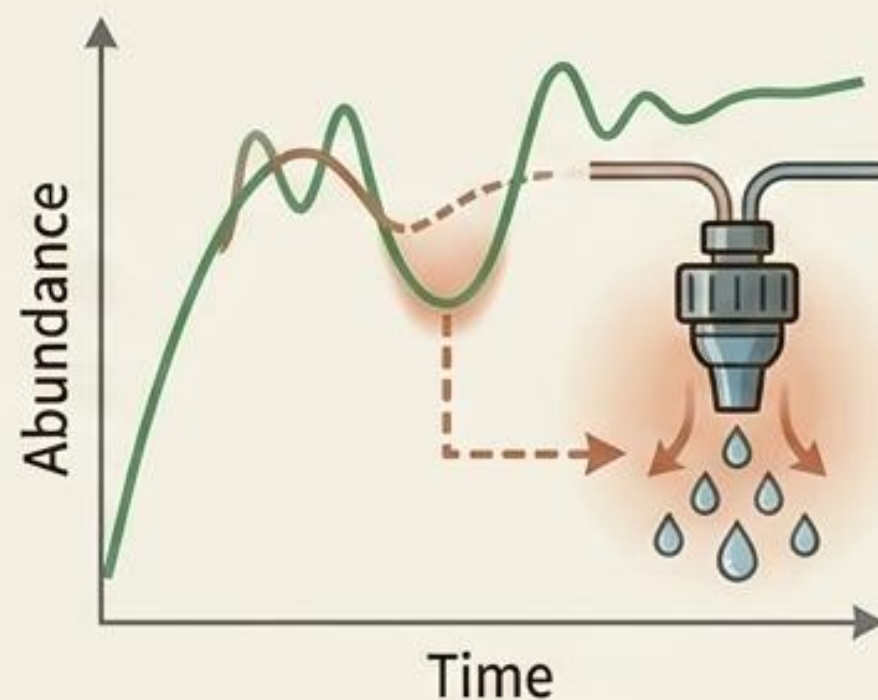
AI 微生物預測模型 (Process)



不需耗時送實驗室，AI 直接預測 *Bacillus* (溶養分菌) 的群落豐度變化。

化肥減量關鍵：精準施用特定菌株 (如 LNP-1)，顯著提升土壤微生物多樣性與抗病力。

自動化決策與響應 (Action)

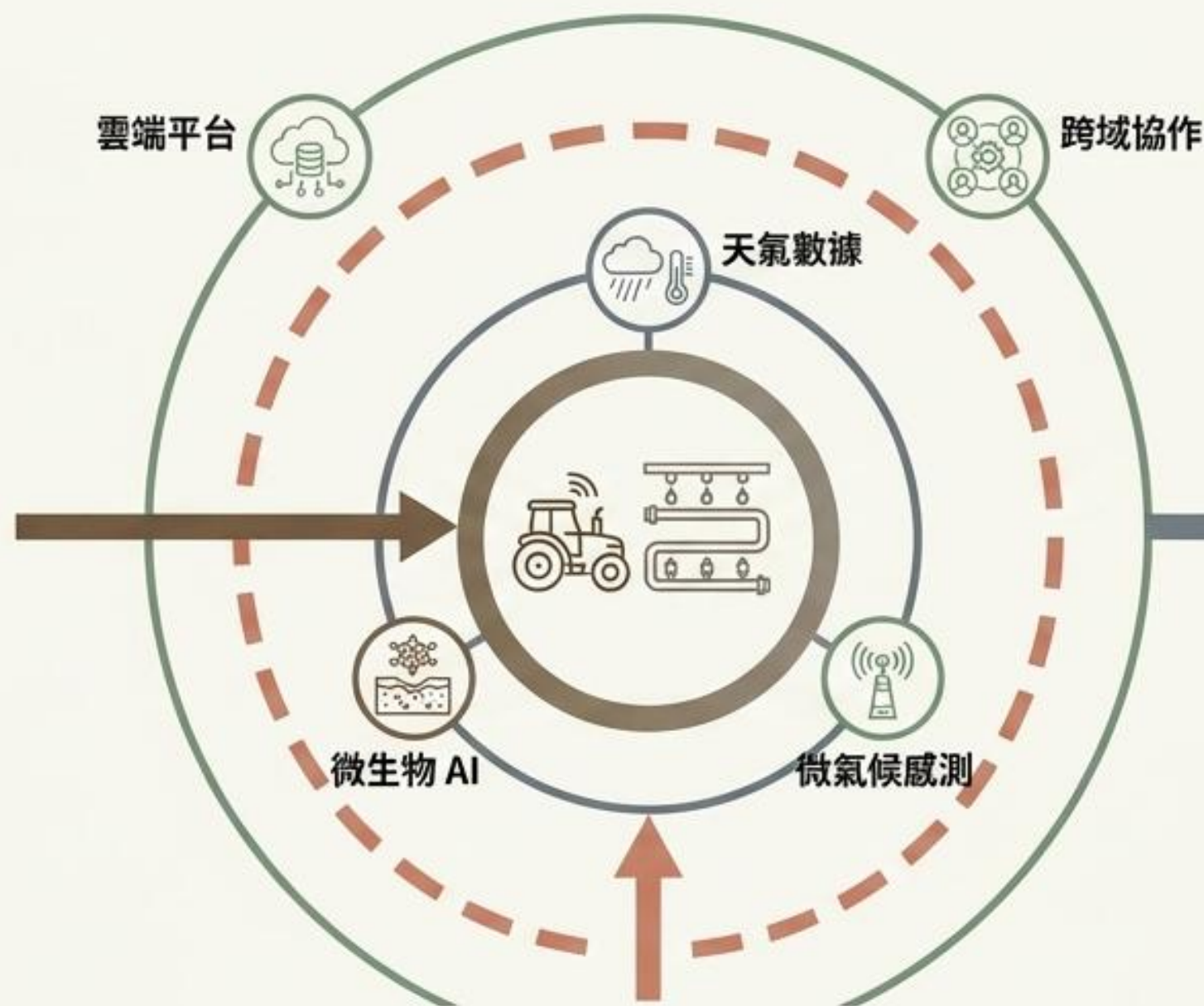


當專家系統偵測到菌群失衡，自動觸發 IF-THEN 控制邏輯，啟動滴灌系統精準補充資材或水份。

邁向「自主管理」的未來農場：建立系統中的系統

1. 核心優勢 (The Core)

融合「感測、演算、生物」，打通從數據採集到硬體作動的雙向溝通 (M2M)。



2. 轉型瓶頸 (The Bottlenecks)

智慧載具/感測器初期建置成本高昂。
各家設備數據交換格式不一 (Data Silos)，形成資訊孤島。

3. 生態系思維 (The Ecosystem)

未來農業不再是單一產品的競爭，而是必須跨域群體協作，開發互通的農業大生態系。

跨越轉型鴻溝：推動智慧農業的具體行動建議

共享經濟

(降低硬體門檻)

建立「農業 AI 合作社」模式。由合作社或農會集中採購與維護高階物聯網設備，農戶以租代買，降低導入風險與成本。



數據標準化

(打破資訊孤島)

產官學研協作，制定統一的「農業數據交換協定 (API Standard)」，確保不同廠牌的溫室設備、無人機與雲端大腦能無縫接軌。



跨域人才培訓

(賦能第一線)

針對農村高齡化現況，開發極簡化、直覺化的雲端專家系統介面，並推動農民操作培訓，讓技術真正落地實用。



數據領航：從精準農業走向「One Health」的永續未來

未來展望 (The Frontier)

持續推動具備「自我管理 (Self-governance)」能力的農業機器人與自動化生態圈。



終極目標 (The Vision)

One Health（健康一體）：智慧農業不僅是提高產量的工具，更是修復地力、確保糧食安全，並最終守護人類與環境共生的終極解方。

整合效益 (The ROI)

透過數據預測與精準控制，顯著降低農損風險、減少化學肥料與農藥濫用，提升單位面積的經濟產值。